

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**ANALISIS KINERJA KONDENSOR MENGGUNAKAN
METODE CONDENSING DUTY DAN CLEANLINESS
FACTOR PADA PLTU PAITON UNIT 2**



Disusun oleh:

M.AINUR ROZZAAQ ALIM

NIM : 230934607628

Dosen Pembimbing:

Misbahul Munir, S.T.,M.T.

Pembimbing Lapangan:

Nuri Wilata

PROGRAM D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

JUNI 2026

LEMBAR PENGESAHAN UM

Laporan Magang / Praktik Kerja Lapangan MBKM UM di PT. PLN Nusantara Power
Unit 1 & 2 ini, telah diperiksa, disetujui dan disahkan di Malang, 31/Mei/2026

Disetujui

Dosen Pembimbing (DPL)



Misbahul Munir, S.T., M.T.

NIP. 202407199606181025

Mengesahkan,

Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi



Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.

NIP. 197206071999032002

Mengetahui

Ketua Program Studi



Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T.

NIP. 199305122019031010

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI

**ANALISIS KINERJA KONDENSOR
MENGUNAKAN METODE CONDENSING DUTY
DAN CLEANLINESS FACTOR PADA PLTU PAITON
UNIT 2**

Tanggal Pelaksanaan: 02 Januari 2026 – 31 Mei 2026

Oleh

M.Ainur Rozzaq Alim

230934607628

D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

Disetujui

Asisten Manager Har Kontrol &
Instrument Unit 1&2

Pembimbing Lapangan



Abdullah

NID.8811096JA



Nuri wilata

NID.840606JA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Industri yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 pada periode 02 Januari 2026 hingga 31 Mei 2026. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan dan masukan berharga. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT., atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Industri dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua, ayah dan ibu, yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, serta dukungan baik secara moral maupun material selama menjalani pendidikan.
3. Bapak Dr. Muladi, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.
4. Bapak Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd, MT, selaku Kepala Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang.
5. Bapak Misbahul Munir, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan laporan ini.
6. Bapak Nuri Wilata, selaku pembimbing industri yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2.
7. Seluruh pegawai Divisi Kontrol dan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Unit 1 & 2,

8. Serta teman-teman Mahasiswa seperjuangan, teman-teman SMK NP Class dan semua pihak yang membantu hingga dapat menyelesaikan laporan PKL ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan dalam penulisan dan isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk membantu memperbaikinya di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat dan berfungsi sebagai referensi untuk upaya meningkatkan efisiensi energi, khususnya dalam hal sistem pendinginan, ventilasi, dan pencahayaan di lingkungan industri.

M.Ainur Rozzaaq Alim



Malang, 1 Juni 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UM	i
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Tujuan Umum	2
1.1.2 Tujuan Khusus	3
1.2 MANFAAT MAGANG.....	3
1.2.1 Bagi Universitas Negeri Malang	3
1.2.2 Manfaat Bagi Mahasiswa	4
1.2.3 Manfaat Bagi Mitra	4
BAB II PELAKSANAAN	5
2.1 Profil Mitra Magang	5
2.2 Lokasi Perusahaan	6
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	7
2.4 Budaya Perusahaan	7
2.5 Struktur Organisasi	10
2.5.1 Senior Manager	10
2.5.2 Manager Operasi	10
2.5.3 Manager Pemeliharaan	11
2.5.4 Manager Engineering and Quality Assurance.....	11
2.5.5 Manager Business Support.....	11
2.6 Divisi Tempat Magang	12
2.7 Struktur Organisasi Divisi Kontrol & Instrumentt	12
2.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	13

2.8.1 Kebijakan	13
2.8.2 Rencana	13
2.8.3 Fire and Safety Academy	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1 Uraian Kegiatan	15
3.2 Metode Penelitian	15
3.3 Landasan Teori.....	16
3.3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	16
3.3.2 Siklus Bahan Bakar (BatuBara)	17
3.3.3 Siklus Air dan Uap Air.....	18
3.3.4 Boiler.....	20
3.3.5 Siklus Rankine pada PLTU	20
3.3.6 Kondensor	22
3.3.6.1 Definisi dan Prinsip Dasar Kondensor	22
3.3.6.2 Jenis Kondensor	23
3.3.6.3 Komponen Utama Kondensor	23
3.3.6.4 Sistem Air Pendingin Kondensor	24
3.3.6.5 Temperatur Air Pendingin.....	25
3.3.6.6 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kondensor	25
3.3.6.7 Laju Aliran Air Pendingin.....	26
3.4 Perpindahan Panas pada Kondensor	27
3.5 Vakum Kondensor	29
3.6 Beban Pembangkit atau MW Gross.....	30
3.7 Spesifikasi Kondensor	31
3.8 Perhitungan Kinerja Kondensor.....	31
3.8.1 Condensing Duty.....	31
3.8.2 Cleanliness Factor	32
3.9 Hasil dan Pembahasan	34
3.9.1 Data Operasi Kondensor	34
3.9.2 Parameter Desain Kondensor	36
3.10 Analisis Condensing Duty	37

3.10.1 Pengaruh Beban Pembangkit Terhadap Condensing Duty	40
3.11 Analisis Cleanlines Factor	42
3.12 Evaluasi Performa Kondensor Berdasarkan Nilai Condensing Duty dan Cleanliness Factor.....	46
3.13 Faktor Penyebab Penurunan Kinerja Kondensor	48
3.14 Dampak Penurunan Kinerja Kondensor terhadap Operasi PLTU	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi.....	53
4.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1&2.....	6
Gambar 2.2 Lokasi Perusahaan	7
Gambar 2.3 Nilai Utama Perusahaan	8
Gambar 2.4 Struktur Organisasi	10
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Kontrol & Instrument	13
Gambar 3.1 Diagram Alur Metode Penelitian.....	15
Gambar 3.2 Siklus PLTU	17
Gambar 3.3 Siklus Batu Bara	18
Gambar 3.4 Siklus Air Dan Uap	viii
Gambar 3.5 Siklus Boiler	20
Gambar 3.6 Siklus Rankine.....	21
Gambar 3.7 Kondensor.....	22
Gambar 3.8 Komponen Utama Kondensor PLTU	24
Gambar 3.9 Tren Harian Condensing Duty.....	39
Gambar 3.10 Pengaruh Beban Pembangkit Terhadap Condensing Duty.....	41
Gambar 3.11 Tren Harian Cleanliness Factor	45

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Tabel Spesifikasi Kondensor.....	31
Table 3.2 Jumlah Data Yang Di Analisis	35
Table 3.3 Data Parameter Oprasi Kinerja Kondensor	35
Table 3.4 Parameter Desain Kondensor	36
Table 3. 5 Hasil Perhitungan Condensing Duty	37
Table 3.6 Analisis Condensing Duty.....	38
Table 3.7 Hasil Perhitungan Cleanliness Factor.....	43
Table 3.8 Analisis Cleanliness Factor	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Barcode Perhitungan	56
Lampiran 2 Barcode Logbook.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang paling banyak digunakan di Indonesia karena kemampuannya dalam menghasilkan daya listrik dalam kapasitas besar secara kontinu. Dalam sistem PLTU, proses konversi energi berlangsung melalui siklus Rankine yang melibatkan beberapa komponen utama, yaitu boiler, turbin, generator, dan kondensor. Setiap komponen memiliki peran yang saling berkaitan untuk menjaga efisiensi dan keandalan operasi pembangkit secara keseluruhan.

Kondensor merupakan salah satu komponen kritis dalam siklus PLTU yang berfungsi mengubah uap bekas keluaran turbin menjadi air kondensat melalui proses perpindahan panas menggunakan air pendingin. Selain itu, kondensor berperan menjaga kondisi vakum pada sisi keluaran turbin agar proses ekspansi uap dapat berlangsung secara maksimal. Kondisi vakum yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja turbin dan mendukung performa pembangkit secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila kinerja kondensor mengalami penurunan, tekanan pada sisi keluaran turbin akan meningkat sehingga dapat menurunkan efisiensi PLTU secara signifikan.

Evaluasi kinerja kondensor dapat dilakukan menggunakan beberapa parameter performa, di antaranya Cleanliness Factor (CF) dan Condensing Duty. Cleanliness Factor digunakan untuk menunjukkan tingkat kebersihan permukaan perpindahan panas pada tube kondensor dengan membandingkan koefisien perpindahan panas aktual terhadap kondisi desain atau teoritis. Sementara itu, Condensing Duty menunjukkan jumlah panas yang berhasil dilepaskan oleh kondensor ke media pendingin selama proses kondensasi berlangsung.

Nilai Cleanliness Factor yang rendah menunjukkan adanya fouling atau pengotoran pada tube kondensor yang dapat menghambat perpindahan panas.

Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan kondensor dalam mengkondensasikan uap menurun sehingga tekanan vakum memburuk dan efisiensi turbin menurun. Oleh karena itu, analisis performa kondensor menggunakan parameter Cleanliness Factor dan Condensing Duty penting dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual kondensor dibandingkan dengan kondisi desainnya.

Penurunan nilai *Cleanliness Factor* mengindikasikan adanya fouling atau pengotoran pada permukaan tube kondensor yang menghambat proses perpindahan panas. Kondisi ini menyebabkan kemampuan kondensor dalam mengkondensasikan uap bekas turbin menjadi berkurang, sehingga vakum kondensor menurun dan tekanan balik turbin meningkat. Akibatnya, kerja turbin menjadi tidak optimal dan efisiensi pembangkit secara keseluruhan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis kinerja kondensor secara berkala sangat diperlukan untuk mendeteksi secara dini potensi penurunan performa dan mengambil langkah perawatan yang tepat.

PLTU Paiton Unit 2 yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu unit pembangkit dengan kapasitas 400 MW yang memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan pasokan listrik sistem Jawa-Bali. Sebagai mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menjadi kesempatan untuk memahami secara langsung proses operasi dan pemeliharaan peralatan PLTU, khususnya pada sistem kondensor. Selama kegiatan PKL, penulis melakukan pengamatan dan analisis terhadap kinerja kondensor berdasarkan data aktual yang diperoleh dari sistem *Distributed Control System* (DCS).

1.1.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari pelaksanaan Praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 sebagai berikut:

1. Memahami proses produksi energi listrik pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap, mulai dari proses awal hingga

energi listrik siap disalurkan.

2. Mengetahui penerapan sistem operasi, pemantauan, dan pengendalian parameter kerja pada PLTU, terutama yang berkaitan dengan temperatur air pendingin, laju alir air pendingin, tekanan kondensor, serta kinerja kondensor.

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Memahami prinsip kerja dan fungsi kondensor Pada sistem PLTU.
2. Menghitung nilai Cleanliness Factor sebagai indikator efektivitas perpindahan panas kondensor.
3. Menghitung nilai Condensing Duty sebagai indikator jumlah panas yang diserap oleh air pendingin
4. Membandingkan nilai aktual kondensor dengan kondisi desain
5. Menganalisis kondisi kinerja kondensor berdasarkan hasil perhitungan Condensing Duty dan Cleanliness Factor.

1.2 MANFAAT MAGANG

1.2.1 Bagi Universitas Negeri Malang

- a) Menciptakan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta, DU/DI, Yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (startup).
- b) Memastikan bahwa ilmu perkuliahan di kelas sudah relevan dengan kebutuhan mitra magang.
- c) Mengikuti pembaharuan informasi terkini dan teknologi tentang proses industri.
- d) Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas perkembangan Ipteks pada DU/DI.

1.2.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a) Sarana mengaplikasikan ilmu di dalam kelas perkuliahan ke dunia kerja untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu melalui pengalaman riil yang diperoleh selama proses Program Magang/Praktik Kerja.
- b) Sarana mempelajari proses industri dan praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan kreatif dan inovatif.
- c) Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan budaya kerja dan interaksi dengan semua unsur dan pihak, mulai dari unsur pimpinan, pegawai/karyawan hingga masyarakat dan customer lembaga/industry tempat Program Magang/Praktik Kerja.
- d) Sarana memperoleh bahan tugas akhir dan menyelesaikan SKS mata kuliah.

1.2.3 Manfaat Bagi Mitra

- a) Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemecahan permasalahan yang ada.
- b) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi, maupun kemudahan bagi lembaga/industri mitra dalam memperoleh input sumber daya manusia sebagai tenaga kerja baru.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang berada di bawah PT PLN (Persero) dan sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali. Perusahaan ini berdiri pada 3 Oktober 1995 dan berperan dalam mengelola berbagai unit pembangkit listrik di Indonesia, salah satunya adalah Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara yang berada di kawasan kompleks PLTU Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masing-masing unit memiliki kapasitas sebesar 400 MW, sehingga total kapasitas PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah 800 MW. Dalam proses operasinya, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menggunakan siklus tenaga uap yang melibatkan beberapa komponen utama, seperti boiler, turbin, generator, kondensor, dan sistem air pendingin. Boiler berfungsi menghasilkan uap bertekanan tinggi, kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Setelah melewati turbin, uap akan masuk ke kondensor untuk dikondensasikan kembali menjadi air kondensat dengan bantuan air pendingin. Kondensor memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan efisiensi pembangkit, karena proses kondensasi yang kurang optimal dapat memengaruhi tekanan vakum, perpindahan panas, serta performa sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung proses pembangkitan listrik, sistem kerja peralatan utama PLTU, serta melakukan analisis penurunan kinerja kondensor berdasarkan parameter Cleanliness Factor dan Condensing Duty akibat perubahan Parameter Operasi.

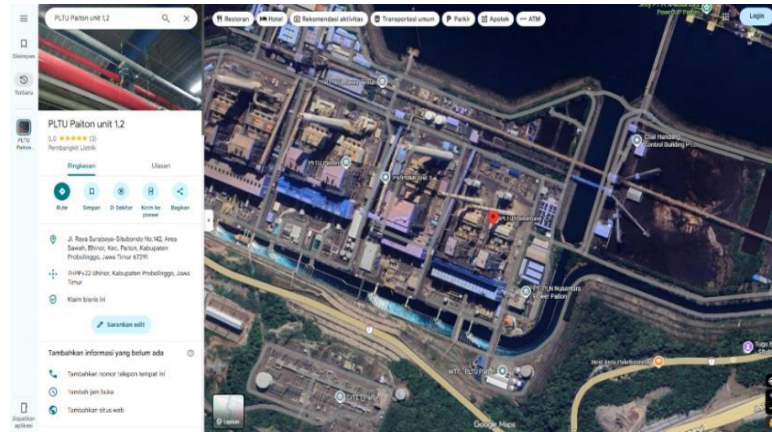


Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1&2

2.2 Lokasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang didirikan pada 3 Oktober 1995 dan mengelola berbagai pembangkit listrik dengan total kapasitas lebih dari 20.000 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu unit pembangkit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2. Sejak 1 Januari 2023, pengelolaan Unit 1 dan 2 berada dalam satu kesatuan pengelolaan bersama Unit 9 di bawah PT PLN Nusantara Power. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara yang masing-masing memiliki kapasitas 400 MW, sehingga total kapasitas terpasang mencapai 800 MW. PLTU ini berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 35 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 140 km di sebelah timur laut Kota Surabaya. Kawasan PLTU Paiton merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang mencakup beberapa unit pembangkit, yaitu PLTU Unit 1, 2, dan 9 yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, PLTU Unit 3, 7, dan 8 yang dioperasikan oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), serta PLTU Unit 5 dan 6 yang dimiliki oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Dengan kapasitas yang besar dan peran strategisnya dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menjadi salah satu unit pembangkit yang penting dalam mendukung keandalan pasokan energi listrik

nasional.



Gambar 2.2 Lokasi Perusahaan

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Berikut ini adalah visi dan misi dari PT. PLN Nusantara Power.

1) Visi

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2) Misi

- 1) Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- 2) Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan..

2.4 Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sehingga, dalam rangka melaksanakan kegiatan keprofesian di PT PLN Nusantara Power menerapkan nilai-nilai utama (core values) dari BUMN, yang juga dilakukan oleh seluruh Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Manajemen/Pegawai, Dan Karyawan/Pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi

terkonsolidasi. Adapun nilai- nilai utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.



Gambar 2.3 Nilai Utama Perusahaan

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai AKHLAK yang diterapkan sebagai etika profesi atau budaya kerja di PT PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku:

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- d. Kompeten

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3) Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4) Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Panduan perilaku:

- a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5) Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku:

- a. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- b. Bertindak proaktif.

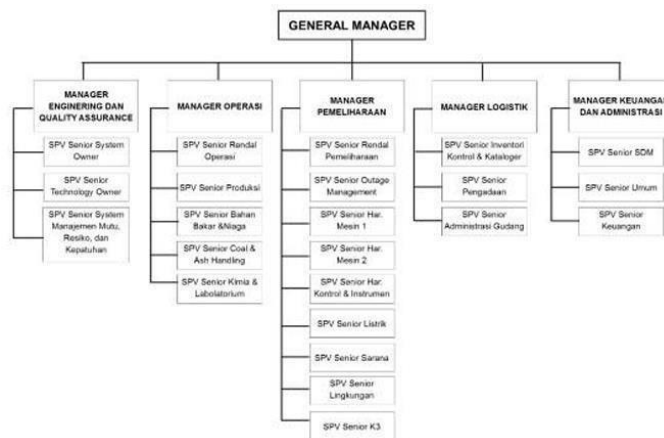
6) Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

2.5 Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan, terdapat susunan yang menjadi dasarnya. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka yang menggambarkan komponen-komponen pembentuk perusahaan. Di dalamnya, setiap anggota atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam lingkup perusahaan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi

2.5.1 Senior Manager

Senior manager memiliki tanggung jawab untuk merumuskan strategi jangka panjang dan tujuan dari perusahaan. Senior manager harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri dan pasar di mana organisasi beroperasi, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan. Senior Manager juga bertanggung jawab atas pengelolaan tim kerja dan sumber daya perusahaan. Ini meliputi pengawasan, pengembangan, dan pengarahan staff, serta pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senior Manager membawahi beberapa Manager diantaranya Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Engineering dan Quality Assurance and Manager Business Support.

2.5.2 Manager Operasi

Manager Operasi bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien)

pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi. Manager Operasi membawahi beberapa bidang diantaranya yaitu bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, bidang Produksi, bidang Coal and Ash Handling dan bidang Bahan Bakar

2.5.3 Manager Pemeliharaan

Tanggung jawab dari Manager Pemeliharaan antara lain merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh redaksi. Manager pemeliharaan membawahi beberapa bidang diantaranya bidang bidang Randal Pemeliharaan Dan Outage, bidang Pemeliharaan Mesin, bidang Pemeliharaan Listrik, dan bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen.

2.5.4 Manager Engineering and Quality Assurance

Manager Engineering and Quality Assurance bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur serta reassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu 10 dan Manajemen Resiko. Manager Engineering dan Quality Assurance membawahi beberapa bidang diantaranya Sistem Owner, Mutu, Resiko, Dan Kepatuhan Bidang Kimia Dan Lab, bidang Condition Based Maintenance dan bidang lingkungan.

2.5.5 Manager Business Support

Tanggung jawab dari Manager Business Support antara lain untuk merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi anggaran tahunan, program administrasi kepegawaian, dan kebutuhan barang yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi listrik di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Manager Business Support membawahi beberapa bidang diantaranya bidang Inventory Control Dan Gudang, bidang pengadaan, bidang sipil, bidang umum dan

CSR.

2.6 Divisi Tempat Magang

Pada kesempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kali ini, penulis sebagai peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan di bagian pemeliharaan divisi Kontrol & Instrument. Divisi Kontrol & Instrument sendiri memiliki tugas dalam perawatan, perbaikan, pengoperasian, serta kegiatan. pengecekan alat atau perangkat yang bersifat elektrik pada area-area tertentu, seperti area water treatment, boiler, turbin, coal handling, dan lain sebagainya.

Pengerjaan tugas diberikan oleh pihak atasan. Dan dalam pengerjaannya, divisi ini bekerja sama dengan perusahaan lain dalam membantu para teknisi dalam menjalankan tugas. Sebelum melakukan tugasnya di area lokal, hal utama yang wajib dilakukan adalah menyiapkan dan menggunakan perlengkapan safety. Penggunaan perlengkapan safety ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan di tempat kerja (K3).

Selain teknisi, peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga wajib memakai perlengkapan safety ketika di area lokal. Tugas peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sini, yaitu mengikuti perintah yang diberikan oleh teknisi, menanyakan beberapa hal yang masih belum dimengerti, dan membantu teknisi apabila diizinkan oleh pembimbing lapangan atau teknisi yang bertugas.

2.7 Struktur Organisasi Divisi Kontrol & Instrument

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian sistem, Divisi Kontrol dan Instrumentasi menerapkan struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan fungsional guna memastikan efektivitas koordinasi, kejelasan wewenang, serta akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan struktur dari Divisi Pemeliharaan Kontrol Instrument PT PLN NP.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Kontrol & Instrument

2.8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

2.8.1 Kebijakan

PT. PLN Nusantara Power mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu meningkatkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan, produktivitas pegawai akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasa kenyamanan dan keamanan di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) Keputusan Direksi Nomor: 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT. PLN Nusantara Power.
- 3) Keputusan Direksi Nomor: 165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PLTU Batubara di PT. PLN Nusantara Power.

2.8.2 Rencana

Dalam pelaksanaan K3, PT. PLN Nusantara Power setiap tahunnya menyusun rencana kegiatan K3 sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pusat pelatihan K3 (Fire Safety Academy) di Pandean Lamper Semarang.
- 2) Audit Resertifikasi SMK3.
- 3) Pelatihan dan Workshop K3.

- 4) Bulan K3 Nasional.
- 5) Simulasi Tanggap Darurat.
- 6) Pemantauan dan Pengukuran lingkungan kerja.
- 7) Pemberian Zero Accident Award.
- 8) Penyediaan Wearpack Fire resistant bagi operator coal handling.
- 9) Assessment K3 terkait Fire Protection System based on NFPA.
- 10) Lomba Pemadam kebakaran.

2.8.3 Fire and Safety Academy

FSA (Fire & Safety Academy) merupakan fasilitas pelatihan K3 milik PT. PLN Nusantara Power yang berkonsentrasi pada penanganan keadaan darurat di unit pembangkit Low Rank Coal. FSA ini menyediakan program pendidikan dan pelatihan bidang K3 dengan menggunakan miniatur peralatan umum yang ada di pembangkit antara lain simulator control room pembangkit, miniatur coal handling, fire ground yang dilengkapi peralatan umum pembangkit seperti bunker, trafo, smoke chamber, peralatan peralatan ketanagalistrikan, gedung workshop dan fasilitas lainnya yang terlengkap di Indonesia. Berikut merupakan daftar pelatihan yang tersedia pada fasilitas FSA:

- 1) Training Damkar Level A/B/C/D.
- 2) Sertifikasi AK3U, AK3 Listrik, K3 Teknisi Listrik.
- 3) IHT P3K.
- 4) Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat.
- 5) Training Safety Officer Tingkat Pelaksana dan Penyelia.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uraian Kegiatan

Laporan dibuat sesuai dengan masalah yang ada selama magang. Kegiatan harian terlampir sesuai dengan laporan kegiatan mingguan yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai berikut adalah waktu pelaksanaan magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

Tanggal : 02 Januari 2026 – 31 Mei 2026
Jam Kerja : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Hari Kerja : Senin-Jumat

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur dan observasi lapangan. Setelah data terkumpul, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah data telah terpenuhi. Jika data belum terpenuhi, proses pengumpulan data akan diulang hingga data terpenuhi. Setelah data dianggap cukup, tahap selanjutnya adalah pengolahan data agar mendapatkan hasil yang valid. Data yang telah diolah kemudian disusun dalam bentuk laporan. Berikut adalah gambaran flowchart yang menunjukkan tahapan penelitian ini:



Gambar 3.1 Diagram Alur Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian dilakukan melalui perhitungan data operasi aktual menggunakan rumus perpindahan panas. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perubahan Parameter Operasi Terhadap Kinerja Kondensor.

Data operasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data historis operasi PLTU Paiton Unit 2 periode Februari–Maret 2025. Pemilihan data tahun 2025 dilakukan karena kondisi operasi unit pada periode pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tahun 2026 cenderung mengalami fluktuasi beban dan ketidakstabilan operasi, sehingga kurang representatif untuk analisis kinerja kondensor.

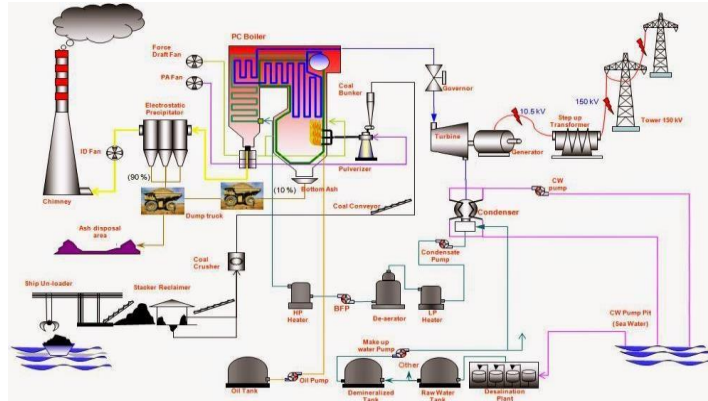
Analisis kinerja kondensor, khususnya parameter Cleanliness Factor dan Condensing Duty, memerlukan kondisi operasi yang relatif stabil atau mendekati beban maksimum (maximum load) agar hasil perhitungan lebih akurat dan dapat dibandingkan dengan kondisi desain. Oleh karena itu, digunakan data operasi historis dengan kondisi beban stabil sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

3.3 Landasan Teori

3.3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi kinetik uap sebagai penggerak utama. Sistem kerjanya menggunakan sirkulasi fluida tertutup, di mana air dipanaskan dalam boiler oleh hasil pembakaran bahan bakar hingga berubah menjadi uap kering bertekanan tinggi. Uap ini kemudian dialirkan ke turbin untuk

menggerakkan turbin, menghasilkan energi mekanik berupa putaran yang mengaktifkan generator sehingga menghasilkan listrik.

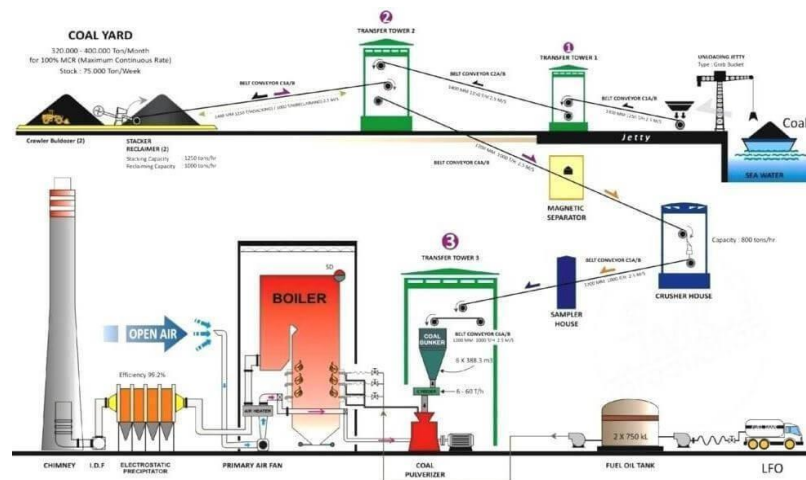


Gambar 3.2 Siklus PLTU

Setelah melewati turbin, uap didinginkan kembali menjadi air di kondensor dan dikirim ulang ke boiler, menutup siklus yang berlangsung terus-menerus.

3.3.2 Siklus Bahan Bakar (BatuBara)

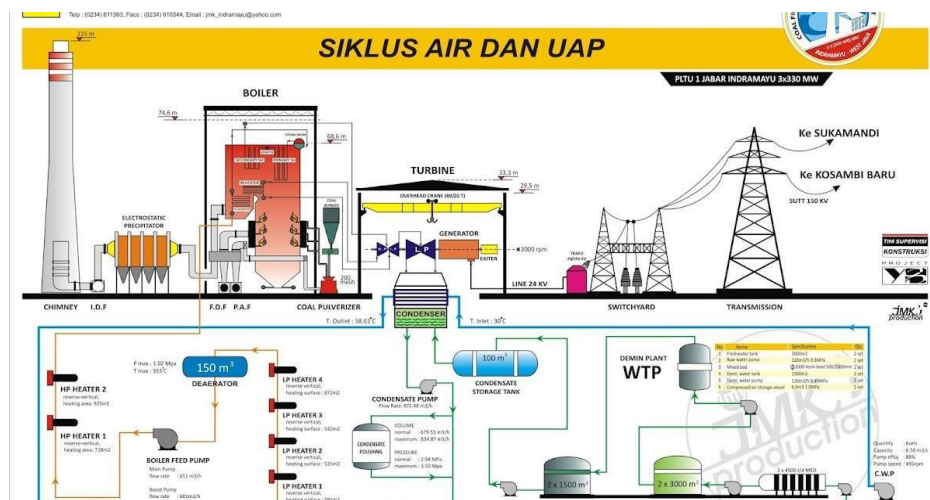
Siklus bahan bakar (Batu Bara) pada PLTU ini berawal dari Ship Unloader yang membawa batubara dan dipindahkan menggunakan Ship Unloader ke conveyor. Conveyor dari ship Snloader ini menuju Transfer Tower 0. Setelah dari Transfer Tower 0 dilanjutkan ke Transfer Tower 1 dengan menggunakan conveyor. Pada Transfer Tower 1 ini terdapat 4 bagian conveyor dengan fungsi yang berbeda. Conveyor pertama batubara menuju ke Stacker Cum Reclaimer pada Coal Yard. Conveyor kedua merupakan emergency coal file. Conveyor ketiga bergerak dari coal hopper naik menuju Transfer Tower 1. Conveyor keempat menuju ke Crusher House. Pada Crusher House ini, batubara dihancurkan kurang lebih dengan diameter 5 cm. Setelah dari Crusher House, batubara dilanjutkan ke sampling room untuk 16 dilakukan sampling batubara. Dari sampling room ini, batubara diteruskan ke silo (coal bunker) untuk penampungan sementara batubara. Setelah dari silo, batubara akan dilanjutkan ke mill (pulyerizer) dan diatur aliran (flow) nya dengan menggunakan coal feeder.



Gambar 3.3 Siklus Batu Bara

3.3.3 Siklus Air dan Uap Air

Pada siklus air dan uap terjadi proses perubahan dari air laut hingga menjadi uap yang siap digunakan untuk penggerak turbin. Pada siklus ini air laut diubah menjadi uap dan akan dikembalikan lagi menjadi air.



Gambar 3.4 Siklus Air Dan Uap

Air laut akan diambil dari water intake oleh CWP (circulating water pump) untuk dilakukan pre-treatment. Bahan kimia chlorine akan ditambahkan ke air laut sebelum CWP masuk untuk menghalangi biota laut. Terdapat floatingscreen yang berfungsi sebagai sampah berukuran besar. Air laut yang telah melewati screening akan kemudian diteruskan ke MAC (Mechanical Clarifier). Tempat di mana air baku yang keruh dijernikan

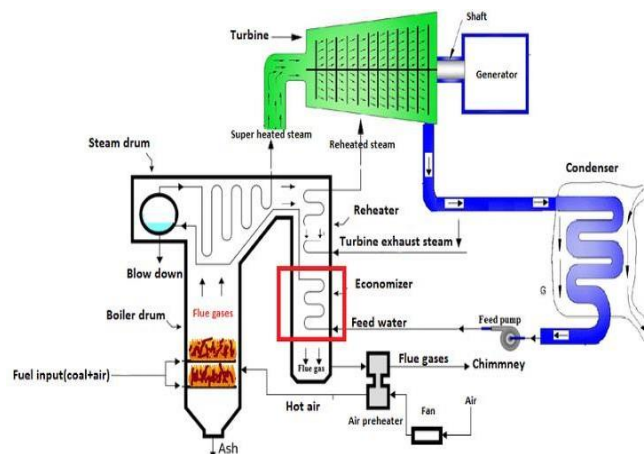
melalui pengendapan dikenal sebagai pembersih mekanis. Pengendapan dilakukan dengan adanya coagulant dan flocculant kimia. Injeksi chlorine tetap ada di MAC. Selanjutnya, air akan dialirkan ke proses ultrafiltration. Air yang telah diekstraksi melalui ultrafiltrasi telah bebas dari solid suspended, bakteri, dan virus yang ada dalam air laut.

Air kemudian dimasukkan ke dalam Sistem RO pertama untuk diubah menjadi air payau, dan kemudian dikirim ke Sistem RO kedua untuk didemineralisasi untuk mengurangi kadar garam dalam air. Setelah itu, air disimpan ke dalam tank air buatan dan siap digunakan di sistem. Air ini akan dipompakan ke condenser hotwell untuk ditampung. Setelah itu, pompa condensate memindahkan air condensate ke polisher untuk mengumpulkan kotoran di dalam air condensate. Selanjutnya, air akan menuju pemanas rendah tekanan (LPH) untuk memulai pemanasan, LP turbine menyediakan panas untuk LPH. Air yang telah dipanaskan kemudian dialirkan ke deaerator untuk proses penyemprotan untuk menghilangkan oksigen. Di deaerator, air dan uap akan mengalami kontak langsung atau pompa uap terbuka. Kemudian air dipompa ke boiler sumber uap untuk dipanaskan kembali di pompa suhu tinggi HPH (high pressure heater) dengan menggunakan uap keluaran intermediate pressure (IP) turbine. Kemudian air akan masuk ke economizer untuk dipanaskan kembali dan kemudian ditampung di steam drum.

Steam drum digunakan untuk menampung dan memisahkan air pengisi boiler. Air akan berada di bagian bawah steam drum dan uap akan langsung menuju superheater. Air kemudian turun melalui header bawah untuk kembali dipanaskan hingga menjadi uap yang siap. Setelah turbin HP mencapai tekanan konstan, uap akan dialirkan ke reheater. Setelah itu, uap dari turbin IP (tekanan tengah) akan dialirkan langsung ke turbin LP (tekanan rendah) dan kemudian dialirkan kembali ke condenser untuk dikondensasikan hingga kembali ke fasa air. Air laut digunakan untuk mendinginkan proses kondensasi. Setelah itu, air hasil kondensasi ini akan digunakan kembali menjadi air pengisi boiler melalui proses yang sama.

3.3.4 Boiler

Boiler merupakan komponen utama dalam proses pembangkitan uap panas bertekanan yang digunakan untuk menggerakkan turbin., bahan bakar yang digunakan untuk boiler adalah batu bara. Boiler dirancang untuk mentransfer energi panas dari proses pembakaran ke air sehingga menghasilkan uap. Sistem boiler terdiri dari tiga bagian utama, yaitu feedwater system, steam system, dan fuel system. Secara prinsip, boiler berfungsi sebagai alat konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas.



Gambar 3.5 Siklus Boiler

Boiler yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1&2 termasuk jenis boiler dengan tekanan negatif, yaitu kondisi di mana tekanan dalam ruang bakar lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara luar. Di PLTU Paiton Unit 1&2, tekanan di ruang bakar berkisar sekitar -12 mmH₂O[3].

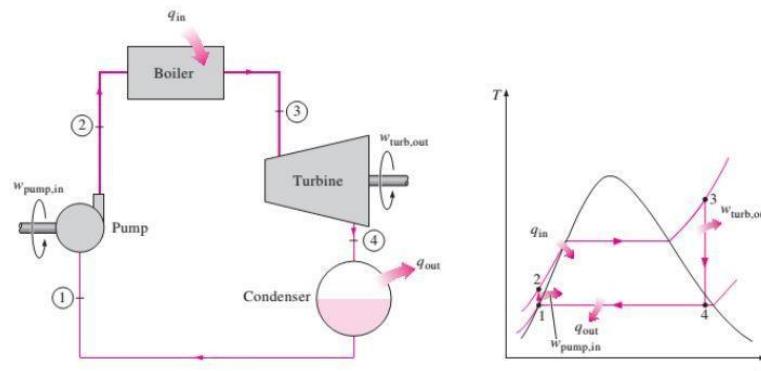
3.3.5 Siklus Rankine pada PLTU

PLTU bekerja berdasarkan prinsip Siklus Rankine, yaitu siklus termodinamika yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik melalui media air dan uap. Siklus ini terdiri dari empat proses utama: pemompaan, pemanasan, ekspansi, dan kondensasi. Pada tahap awal, air kondensat dari kondensor dipompa menggunakan condensate pump dan boiler feed pump hingga tekanannya meningkat. Proses ini memang membutuhkan energi mekanik, tetapi jumlahnya relatif kecil dibandingkan

energi yang nantinya dihasilkan oleh turbin.

Selanjutnya, air bertekanan tinggi dipanaskan di boiler hingga menjadi uap jenuh, bahkan dapat dilanjutkan menjadi uap superheated dengan temperatur dan tekanan tinggi. Uap ini kemudian dialirkan ke turbin untuk mengalami proses ekspansi. Selama ekspansi, tekanan dan temperatur uap menurun, sementara energinya diubah menjadi energi mekanik untuk memutar turbin dan generator. Proses ini merupakan inti dari pembangkitan listrik karena di sinilah energi panas dikonversi menjadi energi listrik.

Tahap terakhir adalah kondensasi, yaitu proses perubahan uap bekas turbin kembali menjadi air di kondensor dengan bantuan air pendingin. Kondensor memiliki peran krusial karena menjaga tekanan tetap rendah di sisi keluar turbin. Semakin rendah tekanan kondensor, semakin besar selisih tekanan sehingga ekspansi uap lebih optimal dan kerja turbin meningkat. Sebaliknya, jika performa kondensor menurun, tekanan akan naik dan menyebabkan tekanan balik turbin meningkat, yang akhirnya menurunkan daya turbin serta efisiensi siklus secara keseluruhan.

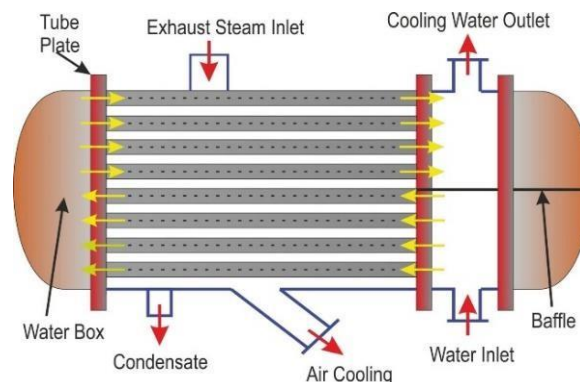


Gambar 3.6 Siklus Rankine

3.3.6 Kondensor

3.3.6.1 Definisi dan Prinsip Dasar Kondensor

Kondensor adalah alat penukar panas yang berfungsi mengubah uap keluaran turbin menjadi air kondensat. Pada PLTU, jenis kondensor yang umum digunakan adalah surface condenser atau shell and tube condenser, yaitu air pendingin mengalir di dalam tube, sedangkan uap keluaran turbin berada di sisi shell, sehingga kedua fluida tidak bercampur secara langsung dan perpindahan panas terjadi melalui dinding tube. Proses kondensasi terjadi ketika uap panas melepaskan panasnya ke air pendingin, sehingga air pendingin mengalami kenaikan temperatur setelah menyerap panas dari uap, sementara uap menjadi air kondensat. Dalam penelitian kondensor PLTU Cirebon Unit 1, kondensor dijelaskan sebagai mesin penukar panas yang mengubah uap keluaran turbin menjadi air, dengan air pendingin mengalir di dalam pipa-pipa kondensor. Kinerja kondensor perlu dijaga agar tekanan vakum pada sisi keluaran turbin tetap baik, karena apabila perpindahan panas di kondensor terganggu, proses kondensasi menjadi kurang maksimal, tekanan kondensor dapat meningkat, dan efisiensi pembangkit berpotensi menurun.



Gambar 3.7 Kondensor

3.3.6.2 Jenis Kondensor

Kondensor yang umum digunakan pada PLTU adalah surface condenser. Pada jenis ini, uap dan air pendingin tidak bersentuhan secara langsung. Pemisahan antara uap dan air pendingin dilakukan oleh dinding tube. Air pendingin mengalir di dalam tube, sedangkan uap berada di luar tube. Jenis ini banyak digunakan pada pembangkit listrik karena air kondensat yang dihasilkan tetap bersih dan dapat digunakan kembali sebagai air pengisi boiler.

Kelebihan surface condenser antara lain:

- Air kondensat tidak bercampur dengan air pendingin.
- Kualitas air kondensat lebih terjaga.
- Cocok digunakan pada siklus tertutup PLTU.
- Dapat mempertahankan tekanan vakum pada kondensor.
- Efektif untuk kapasitas pembangkit besar.

Namun, surface condenser juga memerlukan perawatan yang baik, terutama pada bagian tube. Jika tube mengalami fouling, kerak, atau kebocoran, maka proses perpindahan panas akan terganggu dan kinerja kondensor dapat menurun.

3.3.6.3 Komponen Utama Kondensor

- Shell

Shell merupakan bagian luar kondensor yang menjadi ruang tempat masuknya uap keluaran turbin. Pada bagian ini, uap akan mengalir dan bersentuhan secara tidak langsung dengan permukaan tube.

- Tube

Tube merupakan pipa-pipa kecil tempat mengalirnya air pendingin. Tube menjadi media pemisah antara uap dan air pendingin sekaligus menjadi permukaan perpindahan panas.

- WaterBox

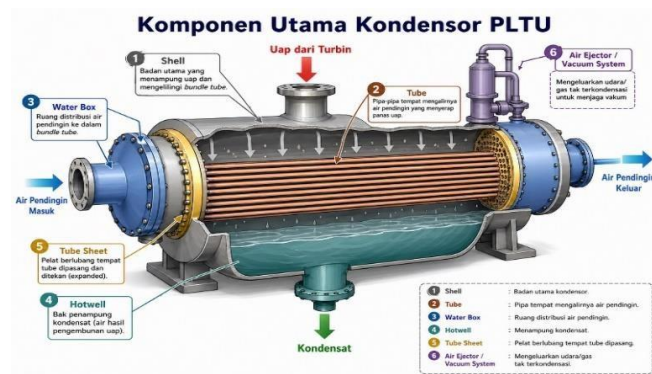
Water box berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air pendingin dari kondensor. Bagian ini mengarahkan aliran air pendingin agar dapat melewati tube dengan baik.

- Hotwell

Hotwell adalah tempat penampungan air kondensat hasil kondensasi uap. Air dari hotwell kemudian dipompakan kembali menuju sistem air pengisi boiler.

- TubeSheet

Tube sheet berfungsi sebagaiudukan tube dan menjaga agar tube tetap berada pada posisi yang benar. .



Gambar 3.8 Komponen Utama Kondensor PLTU

3.3.6.4 Sistem Air Pendingin Kondensor

Sistem air pendingin berfungsi menyediakan media pendingin untuk menyerap panas dari uap keluaran turbin. Pada kondensor, air pendingin masuk melalui sisi inlet, mengalir melewati tube, kemudian keluar melalui sisi outlet dengan temperatur yang lebih tinggi. Kenaikan temperatur air pendingin menunjukkan bahwa air tersebut telah menyerap panas dari uap.

Parameter penting pada sistem air pendingin adalah temperatur air pendingin masuk, temperatur air pendingin keluar, dan laju alir air pendingin. Ketiga parameter tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah panas yang dapat diserap oleh air pendingin. Penelitian Pattanayak, Padhi,

dan Kodamasingh menjelaskan bahwa laju alir, temperatur, dan kecepatan air pendingin berpengaruh terhadap perpindahan panas dan efektivitas kondensor pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

3.3.6.5 Temperatur Air Pendingin

Temperatur air pendingin masuk merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kemampuan kondensor dalam menyerap panas dari uap keluaran turbin. Semakin rendah temperatur air pendingin yang masuk ke kondensor, maka beda temperatur antara uap panas dan air pendingin akan semakin besar, sehingga proses perpindahan panas dapat berlangsung lebih efektif. Beda temperatur yang besar akan meningkatkan laju perpindahan panas melalui dinding tube, sehingga uap lebih mudah melepaskan panas laten dan berubah fase menjadi air kondensat. Sebaliknya, apabila temperatur air pendingin masuk meningkat, maka kemampuan air pendingin dalam menyerap panas akan menurun karena selisih temperatur antara uap dan air pendingin menjadi lebih kecil. Kondisi ini dapat menyebabkan proses kondensasi menjadi kurang optimal, tekanan vakum kondensor menurun, tekanan balik turbin meningkat, dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap penurunan efisiensi pembangkit. Oleh karena itu, temperatur air pendingin masuk perlu dijaga agar tetap berada pada kondisi operasi yang sesuai, karena perubahan temperatur air pendingin sangat berpengaruh terhadap kinerja kondensor. Pada penelitian Putera, Melkias, dan Maridjo, temperatur air pendingin yang lebih rendah menghasilkan nilai Condensing Duty yang lebih tinggi karena panas dari uap lebih banyak diserap oleh air pendingin, sehingga proses kondensasi berlangsung lebih baik dan kinerja kondensor menjadi lebih optimal.

3.3.6.6 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kondensor

Kinerja kondensor dapat menurun karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Temperatur air pendingin masuk meningkat

Temperatur air pendingin yang tinggi menyebabkan beda temperatur antara uap dan air pendingin menjadi lebih kecil. Akibatnya, perpindahan panas menjadi kurang maksimal.

- Laju alir air pendingin menurun

Laju alir yang rendah menyebabkan jumlah air pendingin yang menyerap panas menjadi lebih sedikit. Hal ini dapat menurunkan nilai Condensing Duty.

- Fouling pada tube kondensor

Fouling merupakan pengotoran pada permukaan tube akibat kerak, lumpur, garam, atau organisme laut. Fouling dapat menghambat perpindahan panas dan menurunkan Cleanliness Factor.

- Adanya tube yang tersumbat atau plugging

Tube yang tersumbat menyebabkan aliran air pendingin tidak merata. Akibatnya, luas permukaan perpindahan panas efektif menjadi berkurang.

- Penurunan performa pompa air pendingin

Pompa air pendingin yang tidak bekerja optimal dapat menyebabkan laju alir air pendingin menurun.

- Kebocoran udara ke dalam kondensor

Masuknya udara atau gas tidak terkondensasi dapat mengganggu kondisi vakum dan menurunkan efektivitas kondensasi.

- Kualitas air pendingin yang kurang baik

Air pendingin yang membawa banyak kotoran dapat mempercepat terbentuknya kerak dan fouling pada tube kondensor.

3.3.6.7 Laju Aliran Air Pendingin

Laju alir air pendingin menunjukkan jumlah air pendingin yang melewati kondensor dalam satuan waktu dan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja kondensor. Semakin besar laju alir air pendingin, maka semakin banyak massa air yang mengalir di dalam tube kondensor untuk menyerap dan membawa panas keluar dari sistem. Dengan meningkatnya jumlah air pendingin yang melewati kondensor, kemampuan

kondensor dalam membuang panas dari uap keluaran turbin juga akan semakin baik, sehingga proses kondensasi dapat berlangsung lebih optimal. Sebaliknya, apabila laju alir air pendingin menurun, jumlah air yang melewati tube menjadi lebih sedikit, sehingga panas yang dapat diserap oleh air pendingin juga berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan temperatur air pendingin keluar menjadi lebih tinggi, proses kondensasi uap menjadi kurang maksimal, tekanan kondensor meningkat, dan tekanan vakum kondensor menurun. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus, maka kinerja turbin dan efisiensi pembangkit dapat ikut menurun karena uap keluaran turbin tidak terkondensasi dengan baik. Oleh karena itu, laju alir air pendingin perlu dijaga sesuai dengan kebutuhan operasi agar perpindahan panas di dalam kondensor tetap efektif. Temperatur air pendingin yang masuk ke kondensor sangat mempengaruhi kinerja kondensor. Semakin rendah temperatur cooling water yang masuk, maka perpindahan panas dari uap ke air pendingin akan semakin baik sehingga nilai Cleanliness Factor dan Condensing Duty meningkat (Putra et al., 2022)

3.4 Perpindahan Panas pada Kondensor

Perpindahan panas adalah proses berpindahnya energi panas dari suatu medium ke medium lain akibat adanya perbedaan temperatur. Pada kondensor, perpindahan panas terjadi dari uap bekas turbin menuju air pendingin. Uap memiliki temperatur lebih tinggi, sedangkan air pendingin memiliki temperatur lebih rendah.

Perpindahan panas pada kondensor terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, panas berpindah dari uap ke permukaan luar tube melalui proses konveksi dan kondensasi. Kedua, panas berpindah melalui dinding tube secara konduksi. Ketiga, panas berpindah dari permukaan dalam tube ke air pendingin melalui proses konveksi.

Secara umum, laju perpindahan panas pada alat penukar panas dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Q = U \times A \times \text{LMTD}$$

Keterangan:

- Q = laju perpindahan panas atau heat duty
- U = koefisien perpindahan panas menyeluruh
- A = luas permukaan perpindahan panas
- LMTD = Log Mean Temperature Difference

Menurut (Incropera et al., 2011), perpindahan panas pada heat exchanger dipengaruhi oleh luas perpindahan panas, koefisien perpindahan panas menyeluruh, dan perbedaan temperatur fluida..

Koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U menunjukkan kemampuan total sistem dalam memindahkan panas dari uap ke air pendingin. Nilai U dipengaruhi oleh kondisi aliran fluida, sifat fluida, material tube, ketebalan tube, serta hambatan akibat fouling.

Luas permukaan perpindahan panas atau A ditentukan oleh jumlah tube, diameter tube, dan panjang tube. Semakin besar luas permukaan perpindahan panas, semakin besar potensi panas yang dapat dipindahkan.

Sementara itu, LMTD menunjukkan beda temperatur efektif antara fluida panas dan fluida dingin sepanjang kondensor. Semakin besar LMTD, semakin besar potensi perpindahan panas yang terjadi.

Pada kondisi aktual, perpindahan panas dapat terganggu oleh kotoran, kerak, lumpur, atau organisme yang menempel pada permukaan tube. Hambatan ini disebut fouling. Fouling menyebabkan panas lebih sulit berpindah dari uap ke air pendingin. Akibatnya, nilai U_{actual} menurun dan Cleanliness Factor juga menurun.

3.5 Vakum Kondensor

Vakum kondensor adalah kondisi tekanan rendah di dalam kondensor yang menjadi salah satu kunci utama dalam kinerja sistem pembangkit berbasis Siklus Rankine. Kondensor pada PLTU memang dirancang untuk beroperasi pada tekanan serendah mungkin agar uap bekas turbin dapat dengan mudah dan cepat terkondensasi menjadi air. Kondisi vakum yang baik akan menurunkan tekanan di sisi keluar turbin (back pressure), sehingga uap dapat berekspansi lebih maksimal di dalam turbin. Semakin besar ekspansi yang terjadi, semakin besar pula energi mekanik yang dihasilkan untuk memutar generator. Sebaliknya, apabila vakum menurun, tekanan di dalam kondensor akan meningkat yang kemudian menyebabkan tekanan balik turbin ikut naik. Hal ini mengurangi kemampuan ekspansi uap, sehingga daya turbin menurun dan efisiensi siklus pembangkit secara keseluruhan juga ikut berkurang.

Penurunan vakum kondensor dapat disebabkan oleh berbagai faktor operasional maupun kondisi peralatan. Beberapa penyebab umum antara lain kebocoran udara yang masuk ke dalam sistem kondensor, gangguan pada vacuum pump atau steam ejector, serta temperatur air pendingin yang terlalu tinggi sehingga kemampuan pendinginan menurun. Selain itu, fouling atau kotoran pada permukaan tube kondensor dapat menghambat perpindahan panas, begitu juga dengan laju alir air pendingin yang tidak mencukupi. Beban pembangkit yang terlalu tinggi juga dapat memperberat kerja kondensor, terutama jika tidak diimbangi dengan performa sistem pendingin yang baik. Semua faktor ini pada akhirnya akan mengganggu proses kondensasi dan menyebabkan tekanan di dalam kondensor meningkat.

Vakum kondensor memiliki hubungan yang erat dengan proses perpindahan panas dan parameter performa seperti Cleanliness Factor serta Condensing Duty. Ketika perpindahan panas berlangsung optimal, uap dapat dengan cepat melepaskan kalor dan berubah menjadi air, sehingga kondisi vakum tetap terjaga. Namun, jika perpindahan panas tidak efektif, sebagian uap tidak

terkondensasi secara sempurna dan menyebabkan tekanan kondensor naik. Oleh karena itu, dalam analisis kinerja kondensor, vakum menjadi parameter penting yang perlu dikaji bersamaan dengan Cleanliness Factor dan Condensing Duty untuk memahami seberapa besar pengaruhnya terhadap efisiensi dan keandalan operasi kondensor.

3.6 Beban Pembangkit atau MW Gross

Beban pembangkit atau MW Gross merupakan daya listrik yang dihasilkan oleh generator sebelum dikurangi pemakaian sendiri (auxiliary power) di dalam pembangkit. Parameter ini sering digunakan untuk menunjukkan tingkat operasi suatu unit pembangkit, apakah sedang berada pada kondisi beban rendah, menengah, atau tinggi. Besarnya MW Gross sangat erat kaitannya dengan jumlah uap yang digunakan untuk memutar turbin.

Ketika MW Gross meningkat, maka kebutuhan uap juga meningkat secara signifikan karena turbin memerlukan energi lebih besar untuk menghasilkan daya listrik yang lebih tinggi. Dampaknya, jumlah uap bekas hasil ekspansi turbin yang dialirkan menuju kondensor juga ikut bertambah. Kondisi ini menyebabkan beban termal yang harus ditangani oleh kondensor menjadi semakin besar, karena kondensor harus mampu mengkondensasikan uap dalam jumlah lebih banyak dengan tetap menjaga tekanan vakum yang optimal.

Peningkatan jumlah uap bekas turbin tersebut berpengaruh langsung terhadap Condensing Duty, yaitu jumlah panas yang harus dilepaskan oleh kondensor ke media pendingin. Semakin tinggi MW Gross, maka semakin besar pula panas yang harus dipindahkan, sehingga kinerja perpindahan panas di dalam kondensor menjadi lebih intensif. Selain itu, kondisi ini juga dapat memengaruhi nilai Cleanliness Factor, karena pada beban tinggi, efektivitas perpindahan panas sangat bergantung pada kebersihan permukaan tube dan kualitas vakum di dalam kondensor. Apabila terjadi fouling atau penurunan kualitas vakum, maka peningkatan beban justru dapat memperberat kerja kondensor dan menurunkan performanya. Oleh karena itu, dalam melakukan

analisis kinerja kondensor, MW Gross harus selalu diperhatikan sebagai parameter pembanding. Evaluasi performa yang dilakukan pada kondisi beban yang berbeda tanpa penyesuaian dapat menghasilkan interpretasi yang kurang akurat, sehingga idealnya perbandingan dilakukan pada kondisi beban yang relatif sama agar hasil analisis lebih representatif dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.7 Spesifikasi Kondensor

Table 3.1 Tabel Spesifikasi Kondensor

Parameter	Nilai
Shell Material	SA 285 gr.C
Tubes Material	Ti B 265
Number of Tubes	15469
Size OD/ID	25.4 / 24.4 mm
Thickness	1 mm
Surface Area	25200 m ²
Cooling Water Flow	54720 m ³ /h
Cooling Water Velocity	2.2 m/s

3.8 Perhitungan Kinerja Kondensor

Kinerja kondensor dapat Di Hitung Menggunakan 2 cara, yaitu Condensing Duty dan Cleanliness Factor.

3.8.1 Condensing Duty

Condensing Duty adalah jumlah panas yang diserap oleh air pendingin di kondensor untuk mengubah uap bekas turbin menjadi air (kondensat).

$$Q = \dot{m} \cdot C_p \cdot (T_o - T_i)$$

Dimana :

Q : Condensing Duty Koefisien perpindahan panas aktual
(kcal/m²·h·°C)

m³ : Laju alir air pendingin (m³/hr) (flow jadikan kg/s)

C_p : Specific heat air pendingin (Kj/kg.°C)

T_o : Temperatur air pendingin yang keluar (°C)

T_i : Temperatur air pendingin yang masuk (°C).

3.8.2 Cleanliness Factor

Cleanliness Factor (CF) adalah parameter yang menunjukkan tingkat kebersihan dan kinerja perpindahan panas pada kondensor dengan membandingkan koefisien perpindahan panas aktual terhadap kondisi teoritis (desain). Nilai CF dinyatakan dalam persen; semakin mendekati 100% berarti permukaan pipa kondensor bersih sehingga proses perpindahan panas berlangsung optimal, sedangkan nilai yang lebih rendah menandakan adanya kotoran, kerak, atau fouling yang menghambat perpindahan panas dan menurunkan kinerja kondensor.

$$CF = \frac{U_{actual}}{U_{Clean}} \times 100\%$$

Koefisien heat transfer aktual dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$U_{actual} = \frac{Q}{A \times LMTD}$$

Dimana :

U_{aktual} : Heat transfer coefficient aktual (Kcal.hr/ m^2 °C)

A :Luas Perpindahan Panas Kondensor (M^2)

$LMTD$: Beda temperatur rata-rata logaritmik antara steam dan cooling water

LMTD (Log Mean Temperature Different) Dapat menggunakan Persamaan sebagai berikut:

$$LMTD = \frac{T_{out} - T_{in}}{\ln \left(\frac{T_{sat} - T_{in}}{T_{sat} - T_{out}} \right)}$$

Koefisien heat transfer Clean ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$U_c = C \times \sqrt{v} \times Cm \times Ct \times 4.8825$$

Dimana :

U_c : Heat transfer coefficient Clean (Kcal.hr/ m^2 °C)

C : Tube coefficient (263)

Ct : Cooling water inlet temperature correction (1.07)

Cm : Material Factor Correction (0,94)

$\sqrt{v}$: Cooling water Velocity (2.2)

4.8825 : Nilai 4.8825 merupakan konstanta konversi satuan berdasarkan (Heat Exchange Institute, 2012) (HEI) yang digunakan untuk mengkonversi persamaan perpindahan panas kondensor ke dalam satuan kcal/ m^2 h°C.

Untuk mencari nilai $\sqrt{v}$ bisa menggunakan persamaan Berikut:

$$\sqrt{v} = \frac{4 \times CCWF \times \text{jumlah pipa inlet}}{3600 \times \pi \times d^2 \times (Totaltubes - Pluggedtubes)}$$

Pada penelitian ini nilai overall heat transfer coefficient clean menggunakan data desain resmi kondensor berdasarkan instruction manual sebesar:

$$U_c = 3324.8 \text{ kcal/m}^2\text{h}\cdot\text{C}$$

3.9 Hasil dan Pembahasan

3.9.1 Data Operasi Kondensor

Data operasi kondensor yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sistem Distributed Control System (DCS) unit PLTU selama periode Februari 2025 sampai Maret 2025. Data diambil dengan interval pencatatan setiap 1 jam untuk memperoleh kondisi operasi kondensor secara kontinu selama unit beroperasi.

Data operasi yang digunakan meliputi beberapa parameter utama yang berkaitan dengan performa kondensor, proses perpindahan panas, serta kondisi operasi unit. Parameter-parameter tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Condensing Duty, koefisien perpindahan panas aktual (U_{actual}), koefisien perpindahan panas teoritis ($U_{teoritis}$), dan Cleanliness Factor (CF).

Table 3.2 Jumlah Data Yang Di Analisis

Kategori Data	Jumlah Titik	Keterangan
Data mentah total	1.295	Seluruh rekaman DCS Feb–Mar 2025
Data dihapus (MW $\leq$ 250)	417	Beban di bawah 250 mw
Data valid operasi normal	878	MW Gross > 250 MW (digunakan untuk analisis)
Rentang waktu	Feb – Mar 2025	54 hari, interval 1 jam

Tabel berikut menunjukkan parameter operasi yang digunakan dalam penelitian.

Table 3.3 Data Parameter Oprasi Kinerja Kondensor

Timestamp (Local)	TEMP INLET COND A	OUTLET COND A	FLOW PUMP A	FLOW PUMP B	FLOW PUMP C	COND VACUM mmhg	MW GROSS
06 Feb 2025 00:00	27,33	34,58	0	35000	35000	51,63	329,03
06 Feb 2025 01:00	27,37	33,67	0	35000	35000	48,56	275,67
06 Feb 2025 02:00	27,37	33,44	0	35000	35000	47,08	256,48
06 Feb 2025 03:00	27,37	33,32	0	35000	35000	47,43	264,05

Pada bagian Data Parameter hanya ditampilkan 4 data yang mewakili kondisi operasi kondensor, sedangkan data perhitungan lengkap disajikan pada lampiran Barcode .

Berdasarkan data operasi, dilakukan analisis performa kondensor untuk mengetahui kemampuan perpindahan panas aktual dibandingkan dengan kondisi desain. Evaluasi dilakukan menggunakan parameter Condensing Duty dan Cleanliness Factor sebagai indikator utama performa kondensor selama periode pengamatan.

3.9.2 Parameter Desain Kondensor

Sebelum membahas kinerja aktual, penting untuk menetapkan acuan nilai desain kondensor sebagai basis perbandingan. Parameter desain ini merupakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen resmi Instruksi Kerja (IK) Performance Test Condenser PT PLN Nusantara Power UP Paiton (Test, n.d.), yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengujian dan evaluasi performa kondensor pada kondisi operasi normal. Dokumen ini memuat data teknis kondensor, parameter operasi, serta metode perhitungan yang mengacu pada standar ASME PTC dan EPRI (American Society of Mechanical Engineers, 2010). Nilai desain tersebut merepresentasikan kondisi ideal kondensor saat tube berada dalam keadaan bersih (clean condition) dan unit beroperasi pada beban penuh 400 MW. Oleh karena itu, parameter desain digunakan sebagai acuan utama dalam membandingkan kondisi aktual kondensor terhadap performa yang diharapkan. Tabel 3.4 menyajikan parameter desain yang digunakan sebagai referensi dalam seluruh analisis berikut.

Table 3.4 Parameter Desain Kondensor

No.	Parameter Desain	Nilai	Satuan	Keterangan
1	Luas permukaan desain (A_{design})	25.200	m^2	Luas total seluruh tube kondensor
2	Luas permukaan efektif (A_{efektif})	24.772	m^2	Setelah pengurangan plugged tube
3	Persentase tube tersumbat (plugged)	1,7	%	Tube yang sudah di-plug karena bocor/rusak
4	U_A desain (Actual Heat Transfer Rate)	3.513,40	$\text{Kcal/h.m}^2.\text{°C}$	Dari dokumen IK Performance Test Condenser
5	Cleanliness Factor desain (CF_{desain})	105,60	%	Dari dokumen IK Performance Test Condenser

6	Standar minimum CF (CF_min)	85,00	%	Batas minimum operasi yang harus dipenuhi
7	Condensing Duty	348.000.000	Kcal/h	Pada beban penuh 400 MW

Terdapat dua nilai acuan CF dalam dokumen IK, yaitu CF desain 105,60% yang merupakan nilai pada kondisi ideal beban penuh dengan tube bersih sempurna, dan standar minimum CF 85,00% yang merupakan batas bawah operasi yang harus dipenuhi. Dalam operasi nyata, nilai CF aktual selalu lebih rendah dari nilai desain akibat akumulasi fouling pada permukaan tube, sehingga standar minimum 85% ditetapkan sebagai target operasi yang realistis.

3.10 Analisis Condensing Duty

Sebelum dilakukan analisis kinerja kondensor, terlebih dahulu dilakukan perhitungan Condensing Duty untuk mengetahui besarnya panas yang dibuang kondensor ke cooling water selama proses kondensasi berlangsung. Nilai Condensing Duty dihitung berdasarkan laju aliran cooling water, perbedaan temperatur inlet dan outlet cooling water (ΔT), serta kalor jenis air pendingin.

Table 3. 5 Hasil Perhitungan Condensing Duty

Tanggal	Flow kg/s	Delta T	cp j/kg	Condensing Duty kcal/h
06/02/2025 00:00	19444,44444	7,25	4,186	507494361
06/02/2025 01:00	19444,44444	6,30	4,186	440995100
06/02/2025 02:00	19444,44444	6,07	4,186	424895279
06/02/2025 03:00	19441,99444	5,95	4,186	416442894

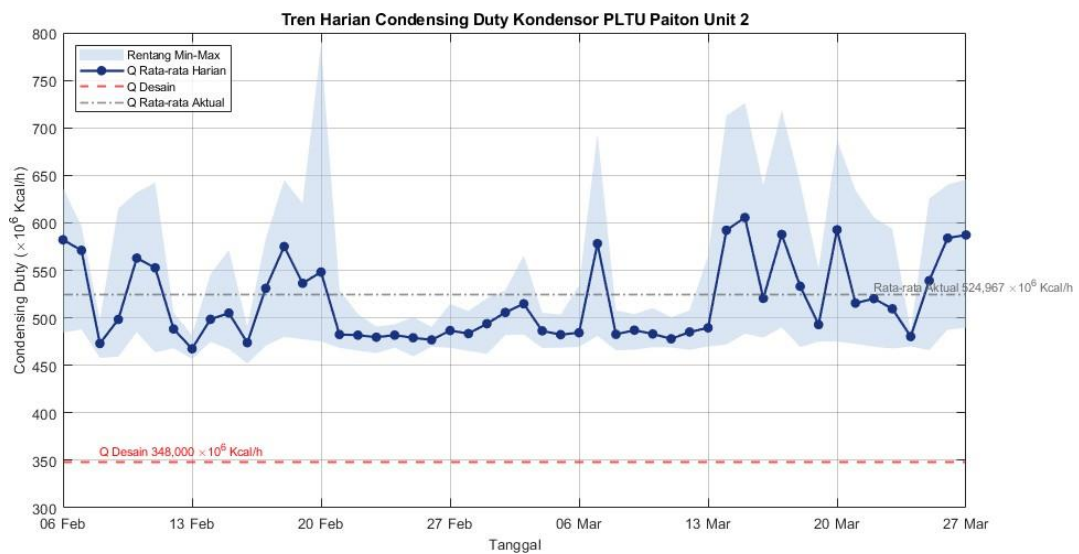
Data yang ditampilkan pada pembahasan ini hanya berupa 4 data sampel yang mewakili kondisi operasi kondensor, sedangkan data perhitungan lengkap disajikan pada lampiran Barcode.

Table 3.6 Analisis Condensing Duty

Condensing Duty (Q) — PLTU Paiton Unit 2		
Periode: Februari – Maret 2025 Beban MW: 250–400 MW		
Parameter Statistik	Nilai $\times 10^6$ (Kcal/h)	Keterangan
Nilai Minimum	451,845	Beban rendah (MW $\approx$ 250 MW)
Nilai Maksimum	786,781	Beban puncak (MW $\approx$ 400 MW)
Nilai Rata-rata	524,967	Kondisi operasi normal
Standar Deviasi	612,000	Variabilitas akibat perubahan beban
Q Desain	348,000	Dari dokumen IK PT PLN NP Paiton
Perbandingan Bulanan	Nilai $\times 10^6$ (Kcal/h)	Keterangan
Selisih Aktual vs. Desain	176,966	Seluruh data aktual di atas nilai desain
Rata-rata Feb 2025	516,000	315 data
Rata-rata Mar 2025	529,000	562 data
Total data valid	877	Interval 1 jam, MW 250–400 MW

Nilai Q aktual selama periode pengamatan secara konsisten melebihi nilai desain sebesar 348 juta Kcal/h pada seluruh 877 data (100%). Kondisi ini terjadi karena nilai desain ditetapkan pada kondisi operasi ideal dengan asumsi kondisi termal sistem yang tetap, sedangkan pada kondisi operasi nyata, variasi beban pembangkit serta perbedaan kondisi air pendingin menyebabkan beban panas yang ditanggung kondensor berfluktuasi dan umumnya lebih besar dari nilai desain. Nilai Q minimum tercatat sebesar 452 juta Kcal/h, yang berarti bahkan pada kondisi beban terendah pun nilai aktual

masih 30% di atas nilai desain. Nilai Q maksimum sebesar 787 juta Kcal/h terjadi pada saat beban pembangkit berada pada titik tertinggi selama periode pengamatan, sedangkan nilai rata-rata Q aktual tercatat sebesar 525 juta Kcal/h atau sekitar 51% di atas nilai desain. Rata-rata bulan Februari 2025 sebesar 517 juta Kcal/h sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata bulan Maret 2025 sebesar 530 juta Kcal/h, yang mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan beban kondensor seiring berjalannya waktu operasi.



Gambar 3.9 Tren Harian Condensing Duty

Dari Gambar 3.9 rata-rata kondisi aktual condensing Duty selama periode pengamatan berada pada nilai sekitar 524 juta Kcal/h, jauh lebih tinggi dibandingkan nilai desain sebesar 348 juta Kcal/h atau sekitar 150% dari desain. Kondisi ini tidak menunjukkan kondensor bekerja melebihi kapasitas secara abnormal, melainkan karena unit PLTU beroperasi pada beban aktual yang lebih tinggi dibanding kondisi desain awal, sehingga panas yang harus dilepaskan ke kondensor menjadi lebih besar.

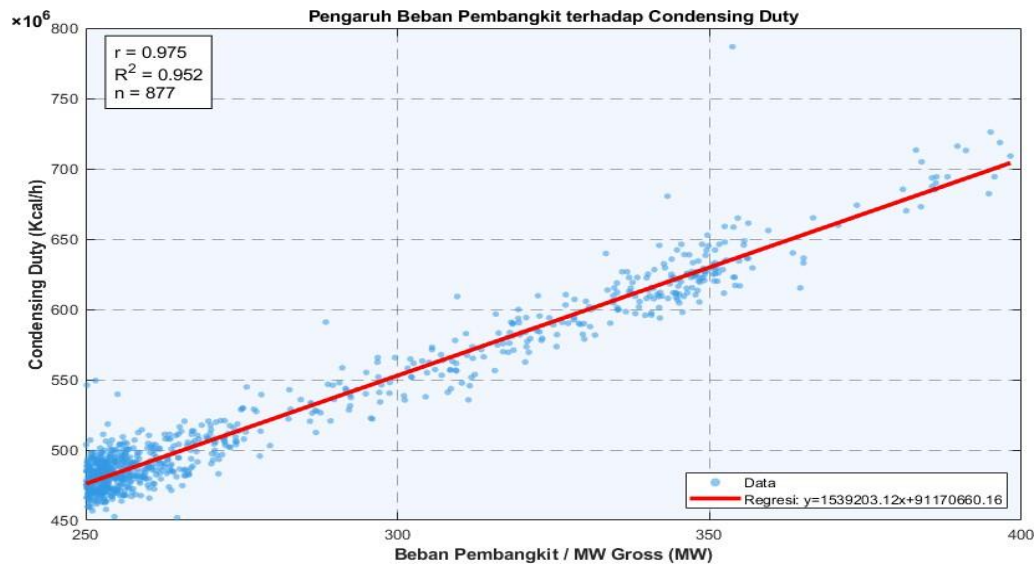
Pada awal Februari, condensing duty berada pada kisaran 570–590 juta Kcal/h, kemudian mengalami penurunan hingga sekitar 470–500 juta Kcal/h pada pertengahan Februari. Setelah itu nilai duty cenderung stabil di rentang

480–520 juta Kcal/h sampai akhir Februari. Kondisi ini menunjukkan operasi pembangkit relatif stabil pada beban menengah dengan fluktuasi panas kondensasi yang masih normal mengikuti perubahan beban unit.

Memasuki awal Maret terjadi kenaikan condensing duty hingga mendekati 580 juta Kcal/h sekitar tanggal 7 Maret. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya beban pembangkit sehingga panas buang ke kondensor juga bertambah. Pada pertengahan Maret nilai condensing duty kembali meningkat cukup tinggi di kisaran 520–610 juta Kcal/h, dengan puncak sekitar 610 juta Kcal/h pada pertengahan bulan. Namun pada akhir Maret terlihat penurunan hingga sekitar 480 juta Kcal/h, yang mengindikasikan adanya penurunan beban pembangkit atau perubahan kondisi operasi unit.

3.10.1 Pengaruh Beban Pembangkit Terhadap Condensing Duty

Untuk mengetahui pengaruh beban pembangkit terhadap condensing duty, dilakukan analisis menggunakan metode regresi linier berdasarkan data operasi aktual PLTU Paiton Unit 2 pada rentang beban 250–400 MW. Analisis ini bertujuan untuk melihat pola hubungan antara kenaikan beban pembangkit dengan jumlah panas yang harus dilepaskan oleh kondensor selama proses kondensasi berlangsung. Semakin besar daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit, maka jumlah uap bekas turbin yang masuk ke kondensor juga akan meningkat, sehingga panas yang harus dibuang ke cooling water menjadi semakin besar.



Gambar 3.10 Pengaruh Beban Pembangkit Terhadap Condensing Duty

Gambar 3.10 menunjukkan hubungan antara beban pembangkit (MW Gross) dengan condensing duty. Hasil analisis menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,975 dan nilai R^2 sebesar 0,952, yang menandakan bahwa 95% Perubahan Condensing Duty Disebabkan Oleh Perubahan Beban Mw. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pembangkit yang dihasilkan unit, maka semakin besar pula panas yang harus dilepaskan oleh kondensor selama proses kondensasi berlangsung.

Sebaran titik biru pada grafik merupakan data operasi aktual kondensor, sedangkan garis merah menunjukkan garis regresi linier yang menggambarkan kecenderungan hubungan antara beban pembangkit dan condensing duty. Pola titik data terlihat mengikuti arah garis regresi sehingga menunjukkan bahwa perubahan condensing duty sangat dipengaruhi oleh perubahan beban pembangkit. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, setiap kenaikan beban pembangkit sebesar 1 MW menyebabkan condensing duty meningkat sekitar 1,54 juta Kcal/h. Kondisi ini terjadi karena semakin besar daya listrik yang dihasilkan, maka jumlah uap bekas turbin yang masuk ke kondensor juga semakin besar sehingga panas yang harus dibuang ke cooling water meningkat.

Pada beban rendah sekitar 250 MW, condensing duty berada pada kisaran 460–500 juta Kcal/h. Ketika beban meningkat hingga sekitar 300 MW, condensing duty naik menjadi sekitar 540–570 juta Kcal/h, kemudian meningkat lagi menjadi sekitar 600–650 juta Kcal/h pada beban 340–360 MW. Pada kondisi beban tertinggi mendekati 400 MW, condensing duty mencapai sekitar 690–720 juta Kcal/h. Meskipun terdapat beberapa titik data yang sedikit menyimpang dari garis regresi akibat pengaruh faktor lain seperti temperatur cooling water, vakum kondensor, fouling tube, dan kondisi operasi unit, secara keseluruhan pola data tetap menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan konsisten antara beban pembangkit dan condensing duty kondensor.

3.11 Analisis Cleanlines Factor

Sebelum dilakukan analisis kinerja kondensor, terlebih dahulu dilakukan perhitungan *Cleanliness Factor* (CF) untuk mengetahui tingkat kebersihan permukaan tube kondensor dibandingkan dengan kondisi desainnya. Nilai *Cleanliness Factor* digunakan sebagai indikator performa perpindahan panas pada kondensor, dimana semakin tinggi nilai CF maka semakin baik kemampuan kondensor dalam melepaskan panas ke cooling water selama proses kondensasi berlangsung. Perhitungan CF dilakukan berdasarkan perbandingan antara koefisien perpindahan panas aktual dengan koefisien perpindahan panas desain yang dipengaruhi oleh parameter operasi seperti laju aliran cooling water, temperatur inlet dan outlet cooling water, vakum kondensor, serta besarnya panas yang dilepaskan kondensor (*condensing duty*).

Table 3.7 Hasil Perhitungan Cleanliness Factor

Tanggal	Uactual	Uclean	CF%
06/02/2025 00:00	2873,524660	3324,8000	86
06/02/2025 01:00	2723,732469	3324,8000	82
06/02/2025 02:00	2819,360979	3324,8000	85
06/02/2025 03:00	2610,261868	3324,8000	79

Data yang ditampilkan pada pembahasan ini hanya berupa 4 data sampel yang mewakili kondisi operasi kondensor, sedangkan data perhitungan lengkap disajikan pada lampiran Barcode.

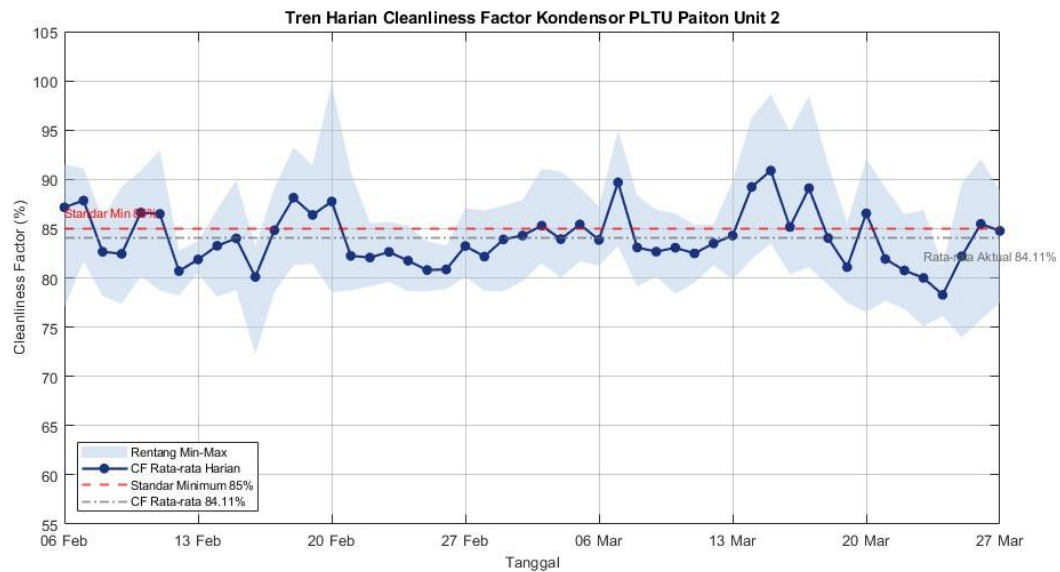
Table 3.8 Analisis Cleanliness Factor

Cleanliness Factor (CF) — PLTU Paiton Unit 2		
Periode: Februari – Maret 2025 Beban MW: 250–400 MW		
Parameter Statistik	Nilai	Keterangan
Nilai Minimum	60,74%	Kondisi fouling paling parah
Nilai Maksimum	99,64%	Kondisi Fouling Paling Sedikit (Bersih)
Nilai Rata-rata	84,11%	Di bawah standar minimum 85%
CF Desain	105,60%	Dari dokumen IK PT PLN NP Paiton
Standar Minimum CF	85,00%	Batas minimum operasi yang harus dipenuhi
Perbandingan & Deviasi	Nilai	Keterangan
Deviasi vs. Std Min 85%	-0,89%	Rata-rata aktual di bawah standar minimum
Deviasi vs. Desain 105,60%	-21,49%	Jauh di bawah nilai desain
Rata-rata Feb 2025	84,24%	Rentang: 72.25%–99.64%
Rata-rata Mar 2025	84,03%	Rentang: 60.74%–98.65%

Nilai *Cleanliness Factor* (CF) rata-rata sebesar 84,11% menunjukkan bahwa kinerja kondensor secara umum masih berada di bawah standar minimum yang direkomendasikan sebesar 85%, dengan selisih sekitar 0,89%. Selain itu, nilai tersebut juga berada sekitar 21,49% di bawah nilai CF desain sebesar 105,60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perpindahan panas kondensor selama periode pengamatan mengalami penurunan dibandingkan kondisi desain awal. Penurunan nilai CF tersebut mengindikasikan adanya hambatan perpindahan panas pada permukaan tube kondensor yang dapat disebabkan oleh fouling, scaling, maupun penumpukan kotoran pada sisi cooling water.

Selama periode pengamatan, tidak terdapat satu pun data yang mencapai atau melampaui nilai CF desain 105,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tube kondensor tidak pernah berada pada kondisi bersih sempurna sesuai kondisi desain. Dengan kata lain, performa perpindahan panas aktual kondensor selalu berada di bawah kemampuan maksimum yang dirancang oleh pabrikan. Kondisi ini dapat menyebabkan proses kondensasi menjadi kurang optimal sehingga panas yang dilepaskan ke cooling water tidak berlangsung secara maksimal.

Rendahnya nilai CF juga dapat berdampak terhadap meningkatnya temperatur kondensat, menurunnya kualitas vakum kondensor, serta meningkatnya back pressure pada turbin uap. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka efisiensi siklus pembangkit dapat menurun dan konsumsi energi pembangkit menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, nilai CF yang berada di bawah standar minimum menunjukkan perlunya perhatian terhadap sistem pendingin kondensor, seperti pemantauan kualitas cooling water, pembersihan tube kondensor secara berkala, serta evaluasi performa operasi kondensor agar kemampuan perpindahan panas dapat kembali mendekati kondisi desain.



Gambar 3.11 Tren Harian Cleanliness Factor

Pada Gambar 3.11 Tren Harian *Cleanliness Factor* (CF) kondensor PLTU Paiton Unit 2 periode Februari–Maret 2025, diperoleh nilai rata-rata CF aktual sebesar 84,11%, yang masih berada sedikit di bawah standar minimum operasi sebesar 85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa performa perpindahan panas pada kondensor belum optimal akibat adanya indikasi fouling atau penumpukan deposit pada tube kondensor. Meskipun pada beberapa hari nilai CF mampu berada di atas standar minimum, sebagian besar data masih berada pada kisaran 80–85% sehingga efisiensi kondensor cenderung menurun.

Pada periode Februari 2025, nilai CF pada awal pengamatan berada di kisaran 86–88%, kemudian mengalami penurunan hingga mendekati 80–82% pada pertengahan Februari. Setelah itu nilai CF kembali meningkat secara perlahan dan relatif stabil di kisaran 82–85% hingga akhir Februari. Fluktuasi yang terjadi selama periode ini menunjukkan adanya pengaruh perubahan kondisi operasi pembangkit, terutama akibat variasi beban pembangkit dan kondisi pendinginan kondensor. Selain itu, rentang nilai minimum dan maksimum harian yang cukup lebar menunjukkan bahwa performa kondensor mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam satu hari operasi.

Memasuki bulan Maret 2025, nilai CF sempat mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi mendekati 90% pada pertengahan Maret, yang menunjukkan bahwa proses perpindahan panas kondensor sempat bekerja lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun setelah itu nilai CF kembali mengalami penurunan secara bertahap hingga akhir Maret dan berada pada kisaran 77–79%, bahkan pada beberapa jam operasi sempat mendekati 70% berdasarkan rentang minimum harian pada grafik. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan performa kondensor yang cukup signifikan menjelang akhir periode pengamatan.

Penurunan CF pada akhir Maret dipengaruhi oleh beberapa faktor operasi. Salah satunya adalah menurunnya nilai vacuum kondensor hingga berada di kisaran 49–52 mmHg, lebih rendah dibandingkan saat kondisi CF tinggi yang berada pada kisaran 53–56 mmHg. Penurunan vacuum menyebabkan tekanan kondensor meningkat sehingga proses kondensasi uap menjadi kurang optimal. Selain itu, temperatur *cooling water inlet* juga relatif tinggi, yaitu sekitar 28°C, sehingga kemampuan air pendingin dalam menyerap panas menjadi berkurang. Beban pembangkit pada periode tersebut juga beberapa kali turun ke kisaran 250–280 MW yang turut mempengaruhi kestabilan perpindahan panas di kondensor. Penurunan CF yang berlangsung secara bertahap juga mengindikasikan adanya akumulasi fouling yang semakin meningkat pada tube kondensor sehingga hambatan perpindahan panas menjadi lebih besar dan efisiensi kondensor menurun.

3.12 Evaluasi Performa Kondensor

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Condensing Duty* dan *Cleanliness Factor* (CF), dapat diketahui kondisi kinerja kondensor PLTU Paiton Unit 2 selama periode pengamatan. Nilai *condensing duty* menunjukkan besarnya panas yang harus dilepaskan kondensor ke *cooling water* selama proses kondensasi berlangsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai *condensing duty* cenderung meningkat seiring kenaikan beban pembangkit. Pada rentang operasi 250–400 MW, nilai

condensing duty berada pada kisaran 460–720 juta Kcal/h. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar daya listrik yang dihasilkan unit, maka semakin besar pula jumlah uap bekas turbin yang masuk ke kondensor sehingga panas yang harus dibuang juga meningkat.

Hasil analisis regresi linier menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara beban pembangkit dan *condensing duty* dengan nilai korelasi sebesar 0,975 dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,952. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 95,2% perubahan *condensing duty* dipengaruhi oleh perubahan beban pembangkit. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, setiap kenaikan beban pembangkit sebesar 1 MW menyebabkan *condensing duty* meningkat sekitar 1,54 juta Kcal/h. Hal ini menunjukkan bahwa kondensor menerima beban panas yang semakin besar ketika unit beroperasi pada beban tinggi.

Namun, tingginya nilai *condensing duty* tidak selalu menunjukkan bahwa performa kondensor berada dalam kondisi optimal. Berdasarkan hasil perhitungan *Cleanliness Factor*, diperoleh nilai CF rata-rata sebesar 84,11%, yang masih berada di bawah standar minimum 85% dan jauh di bawah nilai desain sebesar 105,60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perpindahan panas aktual kondensor mengalami penurunan dibandingkan kondisi desain. Rendahnya nilai CF mengindikasikan adanya fouling, scaling, atau penumpukan kotoran pada permukaan tube kondensor yang menyebabkan hambatan perpindahan panas dari uap ke *cooling water*.

Hubungan antara *condensing duty* dan *cleanliness factor* menunjukkan bahwa meskipun kondensor masih mampu membuang panas dalam jumlah besar akibat meningkatnya beban pembangkit, efisiensi perpindahan panas kondensor belum berjalan secara optimal karena kondisi tube yang kurang bersih. Dengan kata lain, *condensing duty* yang tinggi lebih dipengaruhi oleh besarnya beban operasi pembangkit, sedangkan nilai CF menunjukkan kualitas perpindahan panas yang terjadi di dalam kondensor. Apabila nilai CF

terus menurun, maka kemampuan kondensor dalam melepaskan panas akan semakin berkurang sehingga dapat menyebabkan meningkatnya temperatur kondensat, menurunnya kualitas vakum kondensor, meningkatnya *back pressure* turbin, serta menurunkan efisiensi siklus pembangkit secara keseluruhan.

Selain itu, peningkatan beban pembangkit menyebabkan panas yang harus dilepaskan oleh kondensor menjadi semakin besar sehingga performa perpindahan panas sangat dipengaruhi oleh kondisi vakum, temperatur *cooling water*, dan kondisi tube kondensor. Hal tersebut sesuai dengan penelitian mengenai analisis energi dan eksergi pada sistem pembangkit yang menyatakan bahwa kondensor memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi siklus pembangkit melalui proses pelepasan panas dan pembentukan vakum (Qurrahman et al., 2021)

3.13 Faktor Penyebab Penurunan Kinerja Kondensor

Penurunan kinerja kondensor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor operasi yang menyebabkan proses perpindahan panas antara uap bekas turbin dan *cooling water* menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil analisis *Condensing Duty* dan *Cleanliness Factor* (CF), nilai CF rata-rata yang berada di bawah standar minimum menunjukkan adanya hambatan perpindahan panas pada sistem kondensor. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan kondensor dalam melepaskan panas lebih rendah dibandingkan kondisi desain. Salah satu penyebab utama penurunan performa kondensor adalah fouling atau penumpukan kotoran pada permukaan tube kondensor. Fouling dapat berasal dari lumpur, kerak mineral, organisme laut, maupun kotoran lain (Shah & Sekulić, 2003) menjelaskan bahwa fouling pada permukaan perpindahan panas dapat meningkatkan tahanan termal sehingga menurunkan performa heat exchanger yang terbawa oleh *cooling water*. Penumpukan kotoran tersebut menyebabkan hambatan perpindahan panas dari uap ke air pendingin sehingga proses kondensasi menjadi kurang efektif.

Selain fouling, temperatur *cooling water* yang tinggi juga dapat mempengaruhi performa kondensor. Semakin tinggi temperatur air pendingin yang masuk ke kondensor, maka kemampuan air pendingin dalam menyerap panas dari uap akan berkurang. Kondisi ini menyebabkan pelepasan panas menjadi kurang maksimal sehingga temperatur kondensasi meningkat dan kualitas vakum kondensor menurun. Penurunan kualitas vakum tersebut dapat meningkatkan *back pressure* turbin yang akhirnya menurunkan efisiensi siklus pembangkit. Faktor lain yang mempengaruhi performa kondensor adalah menurunnya laju aliran *cooling water*. Berkurangnya debit air pendingin menyebabkan kapasitas penyerapan panas menjadi lebih kecil sehingga panas yang dilepaskan kondensor tidak terserap secara optimal.

Selain itu, kebocoran udara (*air leakage*) pada sistem kondensor juga dapat menyebabkan penurunan performa. Udara yang masuk ke dalam kondensor akan meningkatkan tekanan di dalam kondensor sehingga proses kondensasi uap menjadi kurang efektif dan *back pressure* turbin meningkat. (SOMERSCALES, 1990) Secara umum, faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi terhadap performa kondensor. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kondisi operasi kondensor secara berkala, seperti monitoring nilai *Cleanliness Factor*, temperatur *cooling water*, kualitas vakum, serta pelaksanaan pembersihan tube kondensor secara rutin agar performa perpindahan panas tetap optimal dan efisiensi operasi pembangkit dapat terjaga. (Wijaya & Gunadi, 2024)

3.14 Dampak Penurunan Kinerja Kondensor terhadap Operasi PLTU

Berdasarkan hasil analisis *Condensing Duty* dan *Cleanliness Factor* (CF), diketahui bahwa performa kondensor PLTU Paiton Unit 2 mengalami penurunan dibandingkan kondisi desain. Nilai CF rata-rata sebesar 84,11% masih berada di bawah standar minimum 85% dan jauh di bawah nilai desain sebesar 105,60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perpindahan panas aktual kondensor belum optimal akibat adanya hambatan perpindahan panas pada tube kondensor. Meskipun kondensor masih mampu melepaskan panas dalam jumlah besar dengan nilai *condensing duty* mencapai kisaran 460–720 juta Kcal/h, rendahnya nilai CF menunjukkan bahwa proses

pelepasan panas tidak berlangsung seefektif kondisi desain.

Penurunan performa perpindahan panas tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas vakum kondensor. Ketika perpindahan panas dari uap ke *cooling water* tidak berlangsung optimal, temperatur kondensasi akan meningkat sehingga tekanan di dalam kondensor menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan *back pressure* pada turbin uap meningkat dan proses ekspansi uap di turbin menjadi kurang maksimal. Akibatnya, efisiensi turbin menurun dan daya keluaran pembangkit menjadi kurang optimal, terutama saat unit beroperasi pada beban tinggi dengan *condensing duty* yang besar.

Selain itu, meningkatnya *back pressure* turbin juga dapat menyebabkan konsumsi energi pembangkit menjadi lebih besar sehingga efisiensi siklus PLTU menurun. Pada kondisi beban pembangkit 250–400 MW, kondensor harus membuang panas dalam jumlah sangat besar untuk menjaga proses kondensasi tetap berlangsung dengan baik. Apabila kondisi tube kondensor terus mengalami fouling atau penurunan nilai CF, maka kemampuan kondensor dalam melepaskan panas akan semakin menurun dan dapat mempengaruhi stabilitas operasi unit. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan performa kondensor secara berkala melalui monitoring nilai *Cleanliness Factor*, kualitas vakum kondensor, temperatur *cooling water*, serta pelaksanaan pembersihan tube kondensor secara rutin agar efisiensi operasi PLTU tetap terjaga.

Penurunan performa kondensor dapat memberikan dampak terhadap efisiensi operasi PLTU secara keseluruhan. Ketika proses perpindahan panas tidak berlangsung optimal, temperatur kondensasi akan meningkat sehingga tekanan di dalam kondensor menjadi lebih tinggi dan kualitas vakum menurun. Kondisi ini menyebabkan *back pressure* turbin meningkat sehingga proses ekspansi uap pada turbin menjadi kurang maksimal dan efisiensi turbin

menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa performa kondensor sangat mempengaruhi efisiensi siklus PLTU dan kualitas vakum turbin uap.(Alfani et al., 2021).

penurunan performa perpindahan panas akibat fouling juga dapat meningkatkan temperatur operasi dan menurunkan efisiensi sistem pembangkit secara keseluruhan. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka konsumsi energi pembangkit dapat meningkat dan performa operasi unit menjadi kurang optimal. Penelitian mengenai pengaruh pembersihan tube kondensor juga menunjukkan bahwa peningkatan kebersihan tube dapat memperbaiki performa perpindahan panas dan meningkatkan efisiensi sistem.(Pranoto et al., 2023)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja kondensor PLTU Paiton Unit 2 selama periode Februari–Maret 2025 menggunakan parameter Condensing Duty dan Cleanliness Factor, dapat disimpulkan bahwa kinerja kondensor secara umum masih berada dalam kondisi operasi yang baik. Nilai Condensing Duty aktual selama periode pengamatan berada pada rentang 451 juta hingga 787 juta Kcal/h dengan nilai rata-rata sebesar 525 juta Kcal/h. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai desain sebesar 348 juta Kcal/h. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban panas yang diterima kondensor pada operasi aktual lebih besar akibat tingginya beban pembangkit serta meningkatnya jumlah uap bekas turbin yang harus dikondensasikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan MW Gross memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kenaikan Condensing Duty. Semakin tinggi daya pembangkit yang dihasilkan, maka jumlah uap bekas turbin yang masuk ke kondensor juga semakin besar sehingga panas yang harus dibuang ke cooling water meningkat. Selain itu, performa perpindahan panas kondensor juga dipengaruhi oleh kondisi vakum, temperatur cooling water inlet, laju aliran air pendingin, serta kondisi kebersihan tube kondensor.

Nilai Cleanliness Factor aktual selama periode pengamatan masih berada di atas standar minimum operasi sebesar 85% sesuai standar HEI. Hal ini menunjukkan bahwa proses perpindahan panas pada kondensor masih berlangsung dengan baik meskipun telah terjadi penurunan performa akibat fouling pada permukaan tube kondensor. Fouling menyebabkan hambatan perpindahan panas meningkat sehingga nilai overall heat transfer coefficient aktual mengalami penurunan dibandingkan kondisi clean.

Kondisi vakum kondensor juga memiliki pengaruh penting terhadap performa sistem. Vakum yang baik mampu menjaga proses kondensasi

berlangsung optimal sehingga tekanan balik turbin tetap rendah dan efisiensi pembangkit dapat dipertahankan. Sebaliknya, penurunan vakum akan menyebabkan proses kondensasi menjadi kurang efektif dan dapat menurunkan performa kondensor secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap kebersihan tube, kondisi vakum, temperatur cooling water, dan laju aliran air pendingin perlu dilakukan secara berkala agar performa kondensor tetap optimal dan operasi pembangkit tetap efisien.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk menjaga dan meningkatkan performa kondensor pada PLTU Paiton Unit 2, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan tube kondensor secara berkala untuk mengurangi fouling, kerak, maupun pengotor lain yang dapat menghambat proses perpindahan panas pada kondensor.
2. Menjaga performa sistem pendingin, khususnya Circulating Water Pump (CWP), agar suplai air pendingin tetap stabil sesuai kebutuhan operasi kondensor.
3. Melakukan inspeksi terhadap kemungkinan kebocoran udara pada sistem kondensor yang dapat menyebabkan penurunan vakum dan menurunkan efektivitas proses kondensasi.
4. Melakukan evaluasi kondisi tube kondensor secara periodik untuk mengetahui adanya tube plugging, korosi, maupun kerusakan yang dapat mengurangi luas perpindahan panas efektif.
5. Sebagai alternatif dari evaluasi CF berkala, disarankan mengkaji implementasi sistem pemantauan fouling secara *online* menggunakan metode ultrasonic thickness sensor yang dipasang pada beberapa titik tube representatif. Sensor ultrasonik dapat mengukur ketebalan deposit (scaling/fouling) pada dinding tube tanpa perlu membuka kondensor, sehingga jadwal pembersihan tube dapat direncanakan secara lebih tepat kalender.

4.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian maupun evaluasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data operasi dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar tren performa kondensor dapat dianalisis secara lebih mendalam.
2. Analisis selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter lain seperti back pressure turbin, efektivitas kondensor, heat rate pembangkit, maupun performa vacuum pump agar evaluasi kinerja kondensor menjadi lebih komprehensif.
3. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pengaruh fouling terhadap penurunan koefisien perpindahan panas kondensor menggunakan metode analisis termal yang lebih detail.
4. Monitoring kondisi vakum dan performa sistem pendingin sebaiknya dilakukan secara kontinu untuk menjaga efisiensi operasi PLTU dan mengurangi potensi penurunan performa kondensor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, T. ., Razak, A., & Rismawati, D. (2021). ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA KONDENSOR DENGAN KAPASITAS AIR PENDINGIN 35860 m³/JAM. *SINERGI POLMED: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 2(2), 62–70. <https://doi.org/10.51510/sinergipolmed.v2i2.30>
- American Society of Mechanical Engineers. (2010). *ASME PTC 12.2-2010: Steam Surface Condensers*. <https://www.asme.org/>
- Heat Exchange Institute. (2012). *HEI Standards for Steam Surface Condensers*. <https://www.heatexchange.org/>
- Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2011). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/Fundamentals+of+Heat+and+Mass+Transfer%2C+7th+Edition-p-9780470501979>
- Pranoto, A., Kindi, H. Al, & Pramono, G. E. (2023). ANALISIS PENGARUH CLEANING TUBING KONDENSOR TERHADAP PERFORMA SISTEM REFRIGERASI MESIN WATER COOLED CHILLER KAPASITAS 650TR. *Jurnal Rekayasa Mesin*, 14(1), 351–362. <https://doi.org/10.21776/jrm.v14i1.1337>
- Putra, B. R., Melkias, A., Melkias, A., & Maridjo. (2022). Analisis Pengaruh Temperatur dan Laju Alir Air Pendingin Terhadap Kinerja Kondensor Di PLTU Cirebon Unit 1. *Jurnal Teknik Energi*, 11(2), 24–29. <https://doi.org/10.35313/energi.v11i2.3532>
- Qurrahman, A. H., Wilopo, W., Susanto, S. P., & Petrus, H. T. B. M. (2021). Energy and Exergy Analysis of Dieng Geothermal Power Plant. *International Journal of Technology*, 12(1), 175. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v12i1.4218>
- Shah, R. K., & Sekulić, D. P. (2003). *Fundamentals of Heat Exchanger Design*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470172605>
- SOMERSCALES, E. F. C. (1990). Fouling of Heat Transfer Surfaces: An Historical Review. *Heat Transfer Engineering*, 11(1), 19–36. <https://doi.org/10.1080/01457639008939720>
- Test, I. K. P. (n.d.). *INSTRUKSI KERJA (IK) IK PERFORMANCE TEST CONDENSER*.
- Wijaya, K. C., & Gunadi, G. G. R. (2024). Identifikasi Penyebab Menurunnya Efektivitas Kondensor PLTGU dengan RCA. *Jurnal Mekanik Terapan*, 5(1), 65–70. <https://doi.org/10.32722/jmt.v5i1.6544>

LAMPIRAN

Hasil Perhitungan Lengkap Bisa di akses Menggunakan Barcode Di bawah Ini



Lampiran 1 Barcode Perhitungan

LogBook Harian Bisa Di Akses Menggunakan Barcode Di bawah Ini



Lampiran 2 Barcode Logbook

Surat Pengajuan Pkl Industri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 23.6.19/UN32.10.1/TU/2025
Hal : Permohonan Izin Magang a.n. Huda Al Ihsan, dkk.

23 Juni 2025

Yth. Kepala HRD
PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkitan Paiton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan, keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkitan Paiton.

Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut.

No.	Nama/NIM	Program Studi	No. HP
1.	Huda Al Ihsan NIM 230934605010	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	081911227522
2.	Fatchul Rozak NIM 230934610179	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	085171092949
3.	M.Ainur Rozzaq Alim NIM 230934607628	D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	082143295860

Waktu Pelaksanaan : Januari – Mei 2026

Untuk keperluan penyusunan laporan akhir magang, kami mohon mahasiswa tersebut diberikan izin untuk memperoleh informasi tentang perusahaan (data, Identitas korporat dan unit, company profile, deskripsi, foto, dan video) serta mempublikasikan kegiatan selama magang pada artikel media massa dan artikel jurnal ilmiah.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email huda.al.2309346@students.um.ac.id atau kontak person mahasiswa tersebut di atas.

Demikian permohonan kami, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Vokasi
 2. Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa
Pembangkit Energi
 3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Vokasi
 4. Huda Al Ihsan (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa
Pembangkit Energi)
 5. Fatchul Rozak (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa
Pembangkit Energi)
 6. M Ainur Rozzaq Alim (Mahasiswa D4 Teknologi
Rekayasa Pembangkit Energi)
- Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.
NIP.197504262005011001

Surat Penerimaan Pkl



UP PAITON

Nomor : 1083/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Universitas Negeri Malang
An Huda Al Ihsan Cs

16 Juli 2025

Kepada
Yth. Wakil Dekan I
Universitas Negeri Malang
FakultasVokasi

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang Nomor: 23.6.19/UN32.10.1/TU/2025 tanggal: 23 Juni 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Huda Al Ihsan	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata
2.	Fatchul Rozak	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata
3.	M. Ainur Rozzaaq Alim	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Nuri Wilata

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **02 Januari 2026 – 31 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Kontrol & Instrument Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl.Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W



UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

FOTO DOKUMENTASI PKL

		
Pergantian Sensor PH di WTP	Cek Panel Conveyor	Kalibrasi Sensor conductivity
		
Preventive Maintenance Motor	Praktik Las Listrik	Pengecekan Kabel Panel

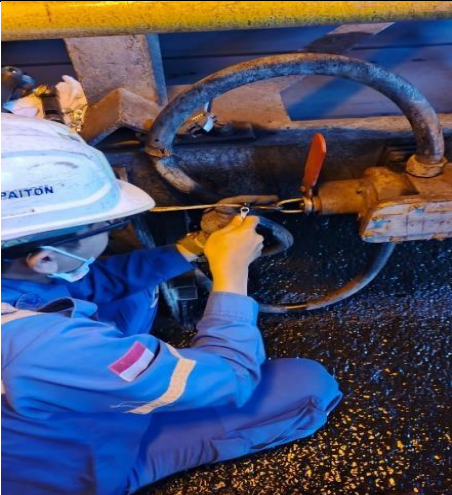
		
Preventive Maintenance Tali Sensor Pulcort Conveyor	Pergantian Preasure Transmitter	Pencopotan Preasure Switch Control
		
Klaibrasi Preasure Gauge	Kalibrasi Sensor Turbidity	Preventive Maintenance Sensor Under Speed Conveyor

		
Foto Bersama Pembimbing Lapangan	Foto Bersama Rekan Pkl	Presentasi